TEG

Gilmário B. Santos

gilmario.santos@udesc.br

http://www.joinville.udesc.br/portal/pagina/gilmario

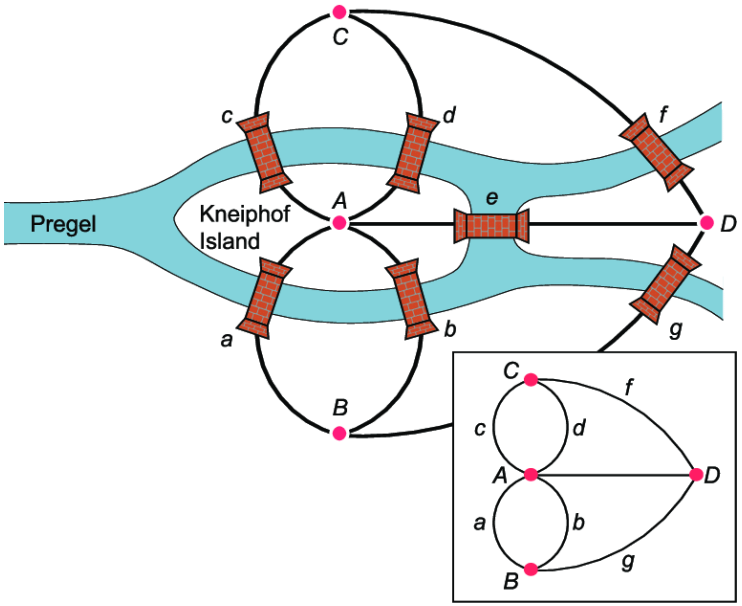
Onde você já viu um grafo?



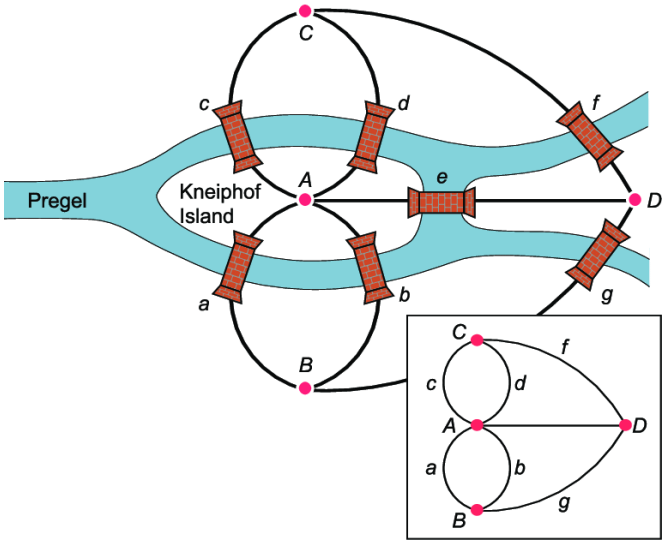
Um pouco da história oficial:
Um dos primeiros registros históricos da utilização de grafos surgiu do problema das Pontes de Königsberg. A cidade de Königsberg é a antiga capital da Prússia Oriental, conhecida atualmente pelo nome de Kaliningrado.

A cidade é dividida em 4 zonas criadas pelo percurso do rio Pregel, no séc. XVII essas zonas estavam ligadas por sete pontes conforme a figura.





Um pouco da história oficial:



Por muito tempo os habitantes da cidade questionavam se era possível cruzar as sete pontes numa caminhada contínua sem passar duas vezes por qualquer uma delas!

Em 1736, o matemático Leonhard Euler demonstrou que não existe tal trajeto, ele utilizou um modelo em grafos para uma generalização deste problema. Através desse modelo ele verificou as condições necessárias e suficientes para o trajeto desejado, ele só ocorreria quando e somente quando em cada região concorresse um número par de pontes.

Na verdade o problema consiste na determinação de um caminho Euleriano, ou seja, um trajeto que usa cada ponte exatamente uma vez...

Formalmente:

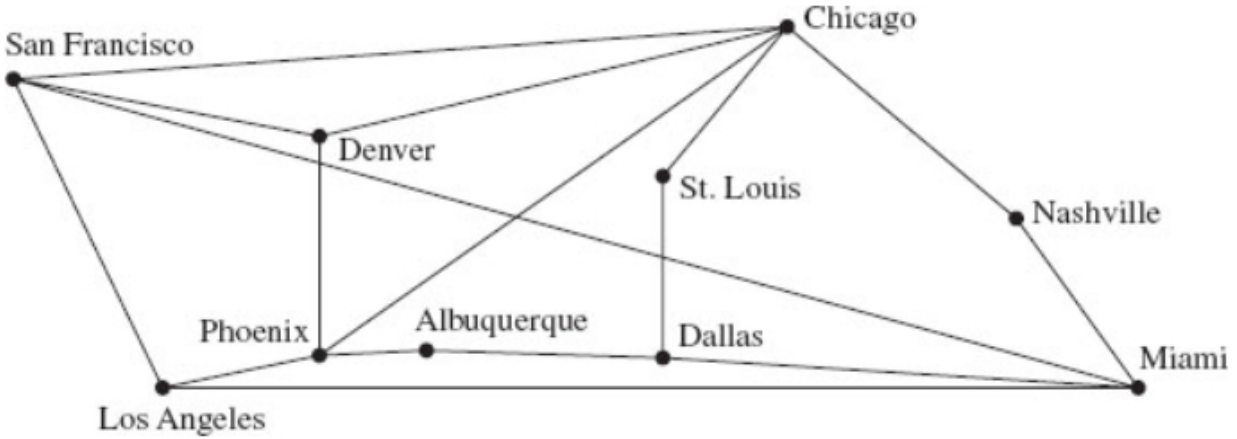
Um grafo representam relações entre objetos.

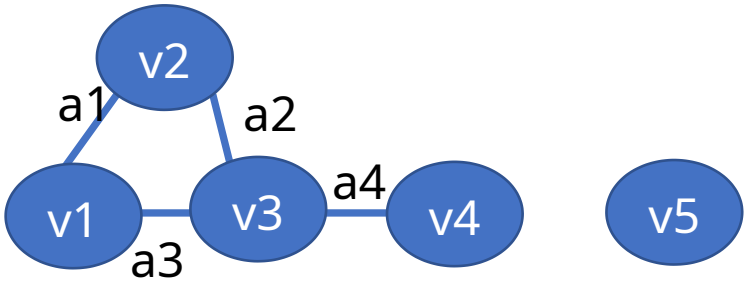
Um grafo ‘G’ é representado por uma tripla ordenada (V, A, g) [Gersting, 2004], onde:

V = um conjunto finito e não vazio de vértices (nós)
A = um conjunto de arestas (arcos) que correspondem a pares não ordenados de elementos de V, ou seja, cada aresta (arco) conecta dois vértices (nós).
g = uma função que associa a cada aresta a_k um par não ordenado (n_i,n_j) de nós, chamados de extremidades de a_k.

|V| = número de vértices
|A| = número de arestas

Você pode interpretar um mapa rodoviário como um grafo: os vértices são cidades e os arcos são estradas, portanto a relação de adjacência entre vértices desse grafo é determinada pela acessibilidade pela via rodoviária.





N={v1,v2,v3,v4,v5}
A={a1,a2,a3,a4}

Onde: a1=(v1,v2), a2=(v2,v3), a3=(v1,v3) , a4=(v3,v4)

Ou seja, g(a1) estabelece a aresta entre v1 e v2 e assim sucessivamente...

Se *v1* e *v2* são vértices nas extremidades de uma mesma aresta, dizemos então que eles são vizinhos ou adjacentes. O mesmo ocorre para *v2* e *v3; v1* e *v3; v3* e *v4*

v5 é um vértice isolado;

A ordem de um grafo G corresponde ao número de vértices de G.

Utilizando n = |V| e m = |A|. O tamanho de um grafo G é soma n + m.

Outro exemplo:

V = { V1,V2,V3,V4,V5} E = {e1,e2,e3,e4,e5}

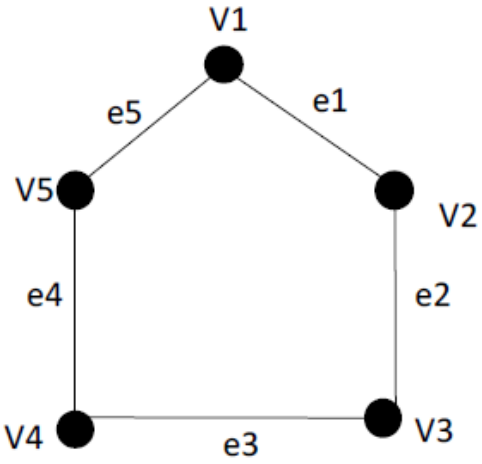
E1 → {V1,V2}

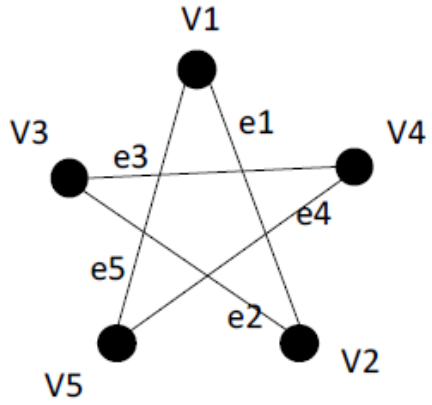
E2 → {V2,V3}

E3 → {V3,V4}

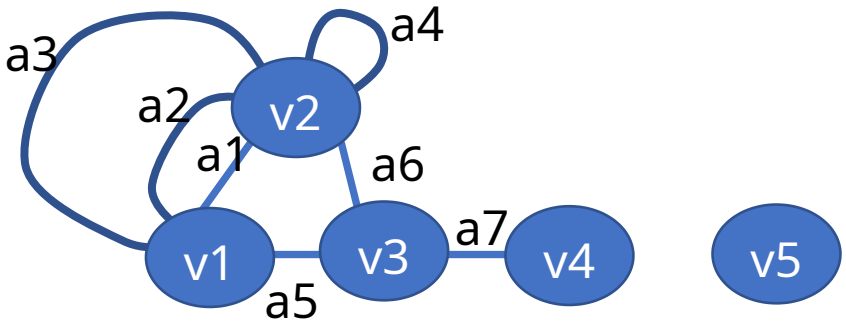
E4 → {V4,V5}

E5 → {V5,V1}





Os grafos acima são ditos isomorfos: apresentam as mesmas relações entre vértices



Grafos que **aceitam arestas múltiplas (paralelas) e laços** são chamados de **multigrafos**.

N={v1,v2,v3,v4,v5}
A={a1,a2,a3,a4,a5,a6}
Onde: a1=(v1,v2), a2=(v1,v2), a3=(v2,v1), a4=(v2,v2) , a5=(1,3), a6=(2,3), a7=(3,4)

Ou seja, g(a1) estabelece a aresta entre v1 e v2 e assim sucessivamente...

Note que:
a4 é um laço;

a1, a2 e a3 são uma repetição da mesma aresta entre vértice 1 e vértice 2. Nesse caso se diz que são arestas múltiplas.

v5 é um vértice isolado,

Digrafo:

Se os arcos de um grafo começam em um nó e terminam em outro, então temos um grafo direcionado ou digrafo [Gersting, 2004]. O digrafo também é uma tripla ordenada (V, A, g), onde:

V = um conjunto não vazio de nós (vértices)
A = um conjunto de arcos (arestas).
|V| = numero de vértices e |A| = número de arestas

A função *g* ainda associa cada aresta a_k um par ordenado x-y de nós, porém, *x* será o **nó inicial** da aresta, enquanto *y* será o seu **nó final**.

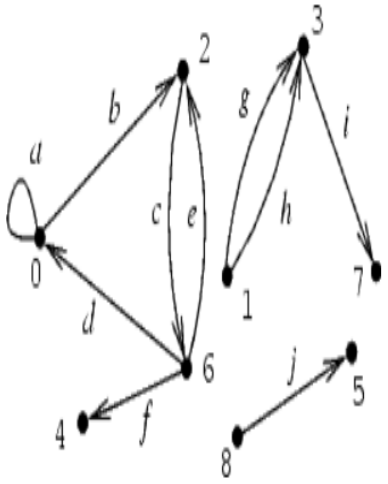
Para o digrafo, a aresta (n_i,n_k) é diferente da aresta (n_k,n_i).

Boa parte da nomenclatura e dos conceitos é análoga entre grafos e digrafos.

Digrafo:

EXEMPLO 1: Digamos que os vértices de nosso grafo são $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ e os arcos são $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j$. Então a seguinte tabela define um grafo:

ponta inicial	0	0	2	6	6	6	1	1	3	8
arco	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
ponta final	0	2	6	0	2	4	3	3	7	5



Se um arco a tem ponta inicial v e ponta final w, dizemos que a vai de v a w. Dizemos também que a sai de v e entra em w.

Destacamos:

- Além da notação G=(V,A,g), também é usual encontrar na literatura a notação mais compacta G=(V,A), sem a função g;
- Em geral trataremos grafos não direcionados, sem arestas múltiplas ou laços. Há autores que enfatizam esse aspecto da definição dizendo que o grafo é “simples”;
    - Iremos manter a nomenclatura “grafo” para fazer referência a grafos simples.
- Um grafo trivial é aquele com um único vértice (|V| = 1);
- Um multigrafo é um grafo que aceita arestas múltiplas (paralelas) e laços;
- Existem grafos sem arestas, mas não existem grafos sem vértices.

Digrafo versus grafo simples:

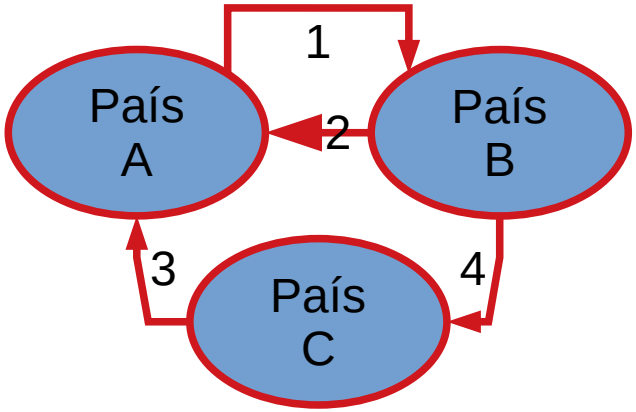
É possível a conversão entre um grafo simples e um direcionado, mas é preciso tomar certos cuidados e é tema que não aprofundaremos aqui.

Na conversão é preciso levar em conta a semântica das relações modeladas!

Por exemplo, considerando três países com relações comerciais:

O grafo abaixo representa tais relações comercias na forma de um digrafo no qual:
i) A aresta x indica exportação entre o nó origem da aresta e o nó final da aresta.

ii) *A* e *B* têm relações comerciais bilaterais (*A* exporta para *B* e *B* para *A*). Também temos que *C* exporta para *A* e *B* exporta para *C*, não há vendas de bananas de *A* para *C*, nem de *C* para *B*.



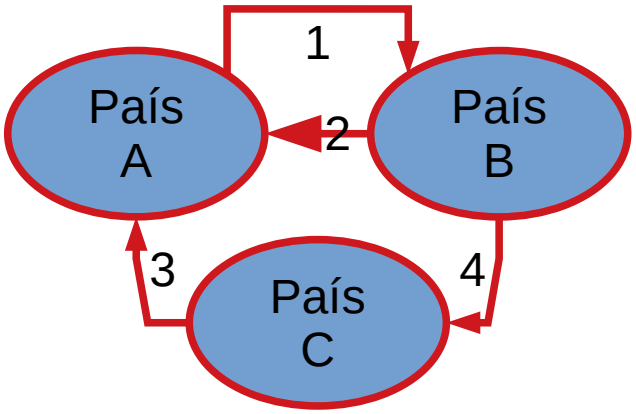
Digrafo versus grafo simples:

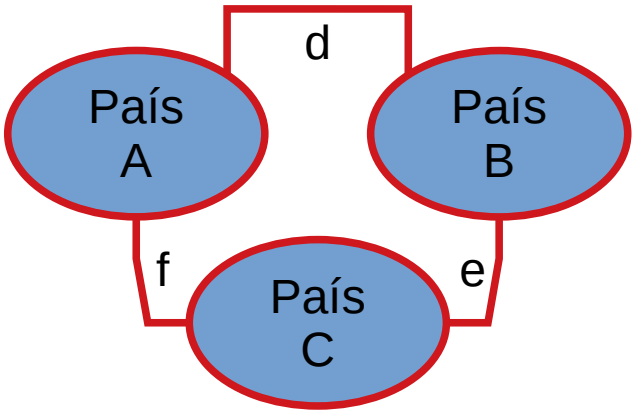
É preciso levar em conta a semântica das relações modeladas!

Abaixo à esquerda temos: A e B têm relações comerciais bilaterais (exportam mutuamente). Porém, a relação é unilateral entre C e A e entre B e C, não há exportações de A para C, nem de C para B.

A conversão para um grafo não direcionado, como o da direita, representaria uma perda na semântica das relações modeladas pelo digrafo à esquerda.

As arestas do grafo simples não apresentam ordenação das extremidades (vértices), assim, o grafo da direita acaba indicando relações comerciais bilaterias entre A, B e C, o que não é real!





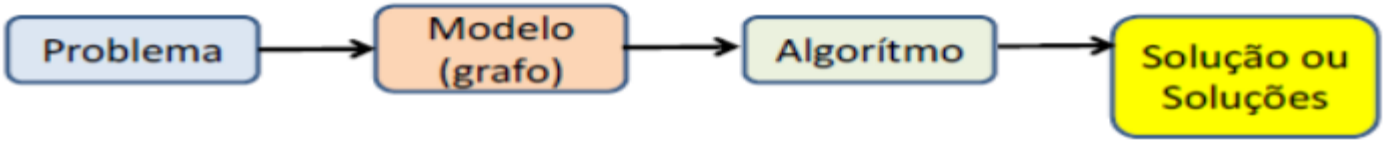
Em termos das aplicações da Teoria dos Grafos:

Dado um certo problema a ideia é expressar/modelar o problema na forma de um grafo e, por meio de algoritmos criados ou adaptados para grafos, alcançar a solução do problema.

A solução sempre é única e sempre a mesma?

Isso depende, há problemas que não apresentam algoritmo Polinomial Determinístico (algoritmo que resolve um problema em tempo polinomial e sempre produz a mesma saída para a mesma entrada).

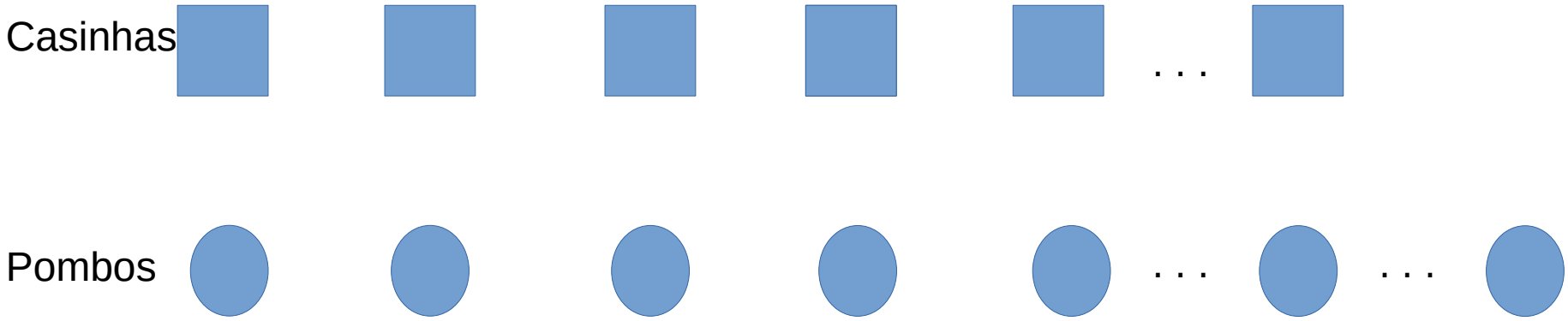
Há problemas NP (“Nondeterministic Polynomial”) sobre os quais são aplicados métodos de solução baseados “otimização”, ou seja, encontrar soluções boas, em vez de necessariamente ótimas, dentro de limites de tempo práticos.



A seguir temos alguns exercícios...

1. Suponha um viveiro de pombos com *m* casinhas e *n* pombos, sendo n > m. Em caso de chuva, cada pombo procura uma casinha.

Nesse caso, demonstre via grafos que pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo.

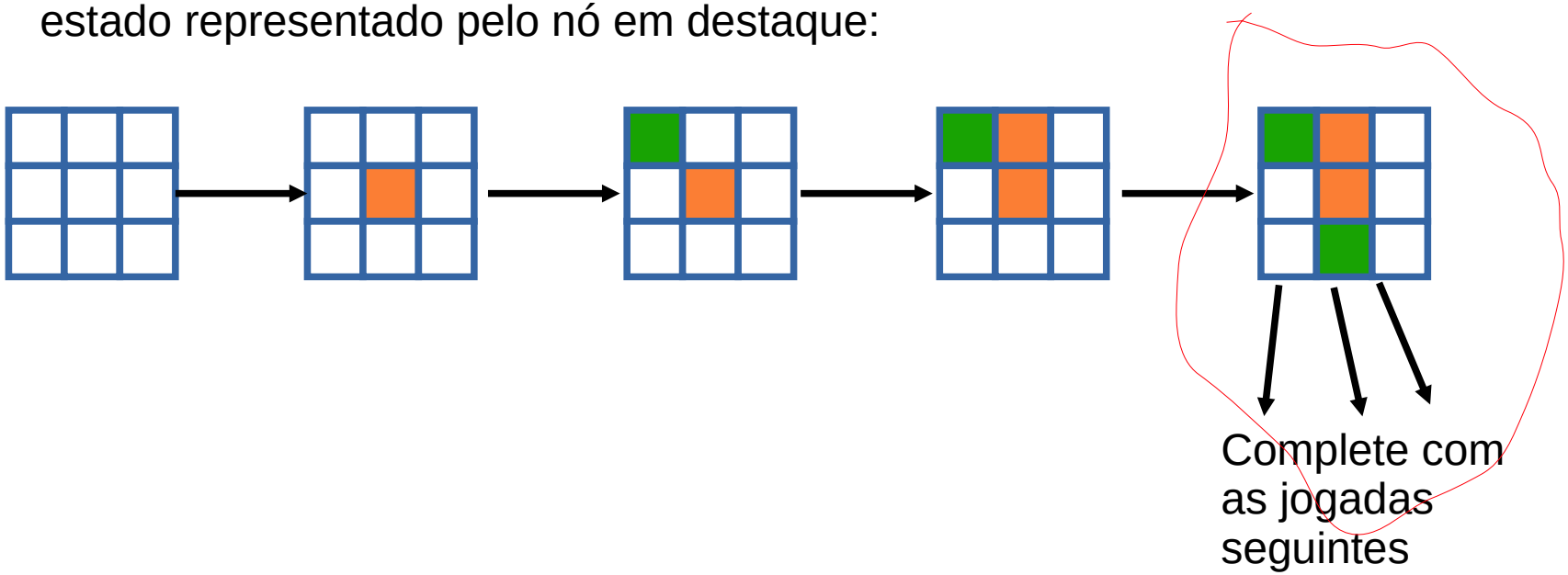


Solução:
Modele como um **grafo do tipo bipartido**, G(V,A) onde *V* é composto de *n* pombos e de *m* casinhas, bem como as arestas representam a relação “pombo ocupa casinha.”

Inicialmente, *n* pombos ocuparão *n* casas individualmente, mas *n > m, restando n-m* pombos a descoberto, portanto pelo menos 1 pombo procurará uma casinha já ocupada.

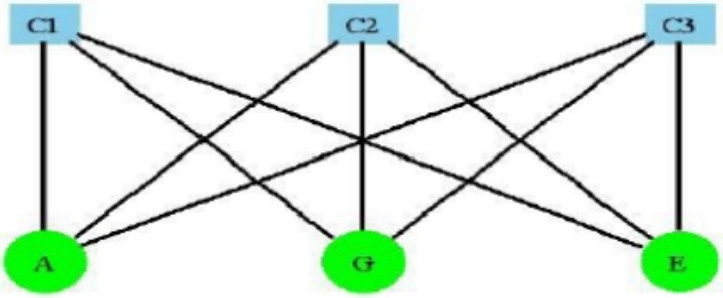
2. “Jogo da velha”

O grafo abaixo representa um ramo da árvore de possibilidades para movimentos do “jogo da velha”, complemente as jogadas seguintes ao estado representado pelo nó em destaque:



3. Considere 3 casas (Cl, C2 e C3), cada uma com três serviços: água (A), gás (G) e eletricidade (E). Os serviços estão conectados às residências por meio de fios elétricos e tubos de PVC.

Considerando que todos os fios e canos estão no mesmo plano, é possível fazer as instalações sem cruzá-los ?



Um grafo redesenhado sem a ocorrência de cruzamento de linhas é chamado de grafo planar. O grafo acima é chamado de bipartido completo $K_{3,3}$.

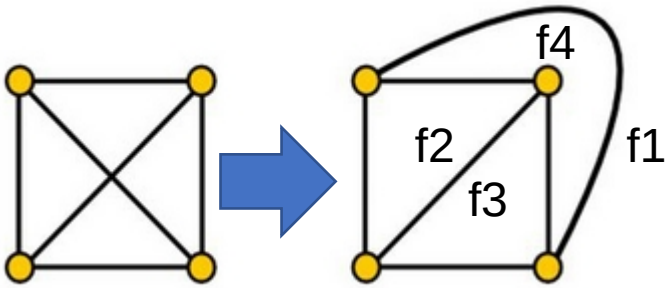
$K_{3,3}$ é planar?

4. Qualquer representação planar de um certo grafo G(V,E) dividirá o plano no mesmo número *f* de faces (regiões), seja m=|E| e N=|V|, $f = m - n + 2$.

- "*n – m + f = 2*" é chamado de fórmula de Euler.

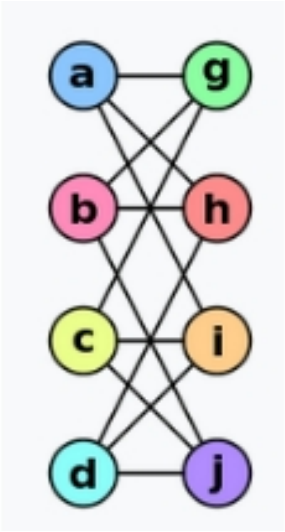
No caso ao lado f = 6 – 4 + 2 = 4

G1



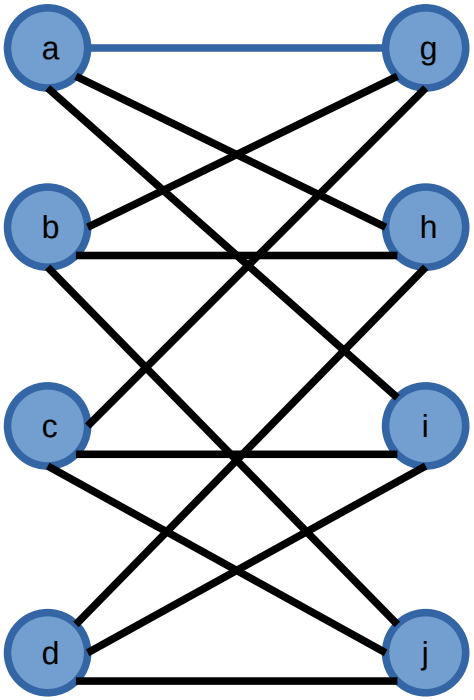
O grafo *W* abaixo parece ser mais "complicado" que o $K_{3,3}$.
$K_{3,3}$ não é planar, será que o grafo *W* é planar?
Caso seja planar, calcule o número de regiões para cada redesenho planar obtido.

W:

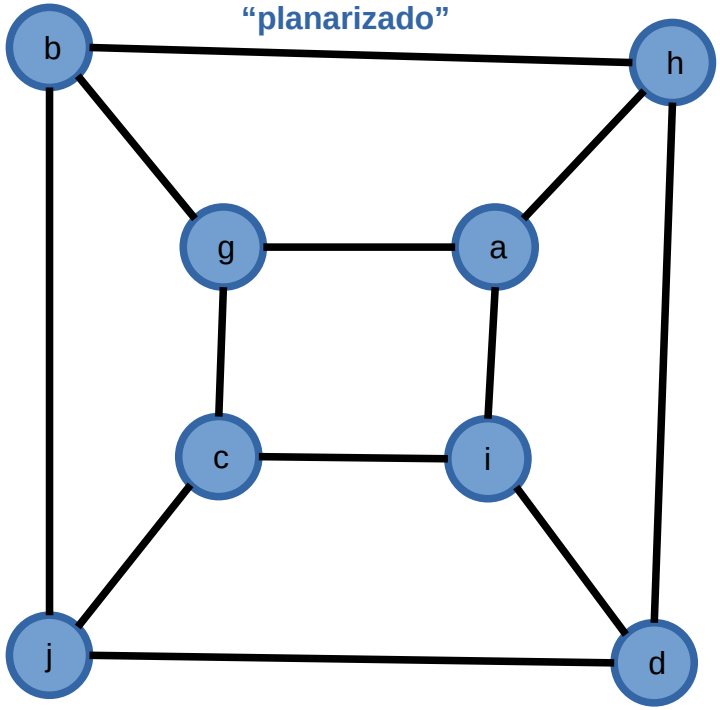


4.

W:



Uma versão do grafo *W* "planarizado"



Apesar de mais "emaranhado" que o $K_{3,3}$, o grafo W é planar (você consegue redesenhá-lo sem cruzar arestas) e conhecido com 3-cubo ou Q_3.

O número de faces/regiões das versões planares é m-n+2=12-8+2=6 (seis internas e um externa)

Mais tarde retornaremos aos grafos planares...

5. Discuta qual seria o melhor estilo de grafo para modelar a situação abaixo, seria um digrafo, multigrafo, grafo simples?

Faça um grafo que esquematize a predação entre cavalo, urso, koala, coelho, mosquito, cenoura, palmeira, eucalipto, alga. Na predação, indivíduos de uma espécie (predadores) matam e se alimentam de indivíduos de outra espécie (presa).

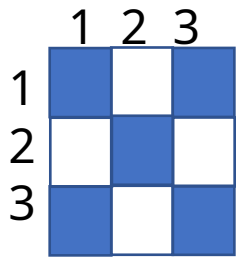
Considerando que a sua escolha foi o digrafo, discuta sobre a viabilidade de uma conversão para um grafo simples.

OBS: Predação é uma interação na qual um organismo, o predador, come parte ou todo o corpo de um outro organismo, a presa. Herbivoria é uma forma de predação na qual a presa é uma planta. Populações de predadores e presas influenciam mutuamente a dinâmica umas das outras [LINK].

6. Considerando que os vértices são as casas de um *tabuleiro de xadrez,* há um arco de *x* para *y* se um cavalo do jogo pode ir de *x* a *y* em um só movimento.

•Faça uma figura do grafo que representa os movimentos de um cavalo sobre um tabuleiro de xadrez 3-por-3.

É possível visitar todas as posições do tabuleiro?



•Faça uma figura do grafo que representa os movimentos de um cavalo sobre um tabuleiro de xadrez 4-por-4.

•É possível visitar todas as posições do tabuleiro?

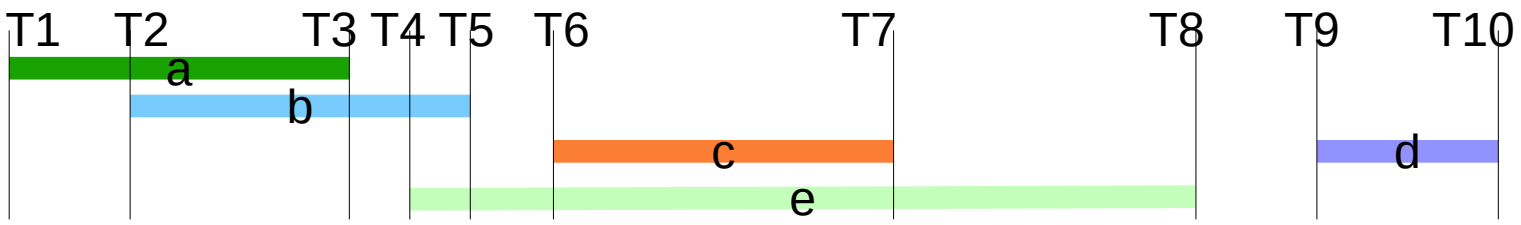
•Discuta possíveis versões desses grafo na forma de multigrafo e digrafo?

7. Faça um desenho do seguinte grafo de 10 vértices: cada vértice é um subconjunto de dois dígitos diferentes pertencentes ao conjunto {1, 2, 3, 4, 5}. Há um arco de um vértice a outro se eles possuírem subconjuntos disjuntos.

Solução: grafo de Petersen

8. Considere o grafo cujos vértices são todas as palavras de 6 letras em português. Há um arco de uma palavra a outra se e só se as duas palavras diferem em exatamente uma posição. É possível sair de girafa e chegar em cavalo andando pelo arcos do grafo? Discuta a implementação de um algoritmo para tratar o problema.

9. Abaixo, cada linha colorida representa um evento ocorrendo em um programa de palestras nos intervalos de tempo exibidos (exemplo: *a* ocorre entre *T1* e *T3*). Construa um grafo para representar os eventos que não apresentam choque de horários.

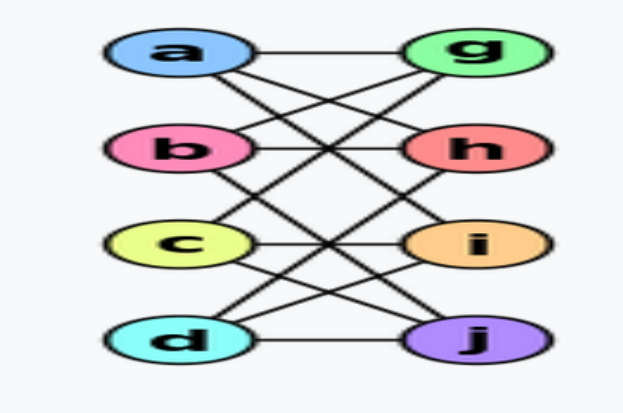


Grau de um vértice

Define-se grau de um vértice $v \in N$, denotado por grau(v), como sendo o número de vértices adjacentes a v.

Se for o caso, o laço conta duas vezes no cômputo do grau de um vértice.

Um grafo é regular de grau r, quando todos os seus vértices possuírem o mesmo grau r. Por exemplo, o grafo da figura abaixo é regular de grau 3 [Szwarcfiter, Jaime].



Grau de um vértice

- A literatura costuma representar o menor grau de um grafo com o delta minúsculo $\delta(G)$

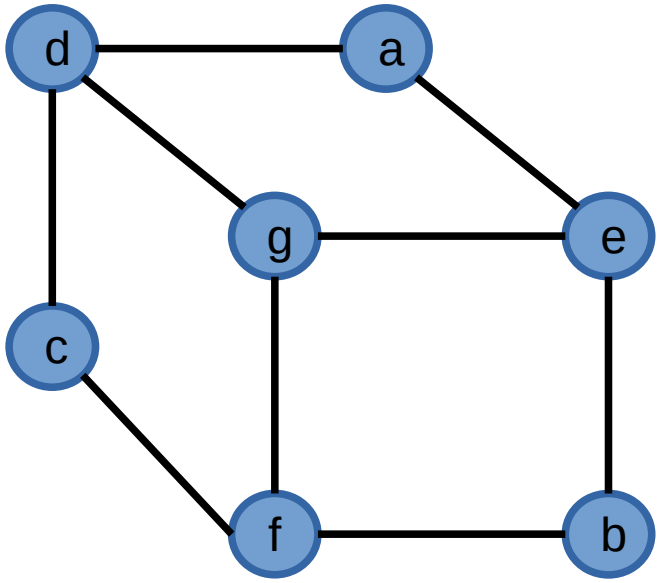
- Bem como o maior grau de um grafo com o delta maiúsculo $\Delta(G)$

- Para um grafo regular $\delta(G) = \Delta(G)$

Grau de um vértice

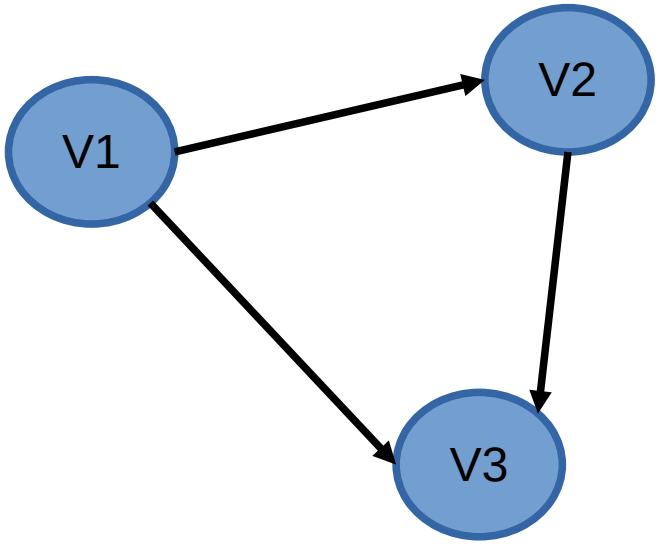
- Dado um grafo G(V,E), V = {v1,v2, ... ,vn}, a sequência ordenada dos graus de G é chamada sequência gráfica.

  Abaixo, a sequência de graus do grafo G é (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3). Temos que $\delta(G) = 2$ e $\Delta(G) = 3$.



Grau de um vértice

- Observação: para grafos direcionados há os conceitos grau de saída e o grau de entrada no vértice.



	Grau de saída	Grau de entrada
v1	2	0
v2	1	1
v3	0	2

Primeiros teoremas

>> A soma dos graus de um grafo corresponde ao dobro do número de arestas (quantidade par):

- Em cada vértice v_i incide um total de arestas equivalente ao grau(v_i) e
- Cada aresta a_j incide em 2 vértices.

Portanto, cada aresta contribui com exatamente duas unidades na soma dos graus de um grafo, ou seja, o somatório dos graus dos vértices em um grafo G(V,E) é igual ao dobro do número de arestas.

$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2|E|$$

Primeiros teoremas

>> Alguns autores costumam se referir a este resultado como o “Teorema do Aperto de mãos”, alguns consideram um lema.

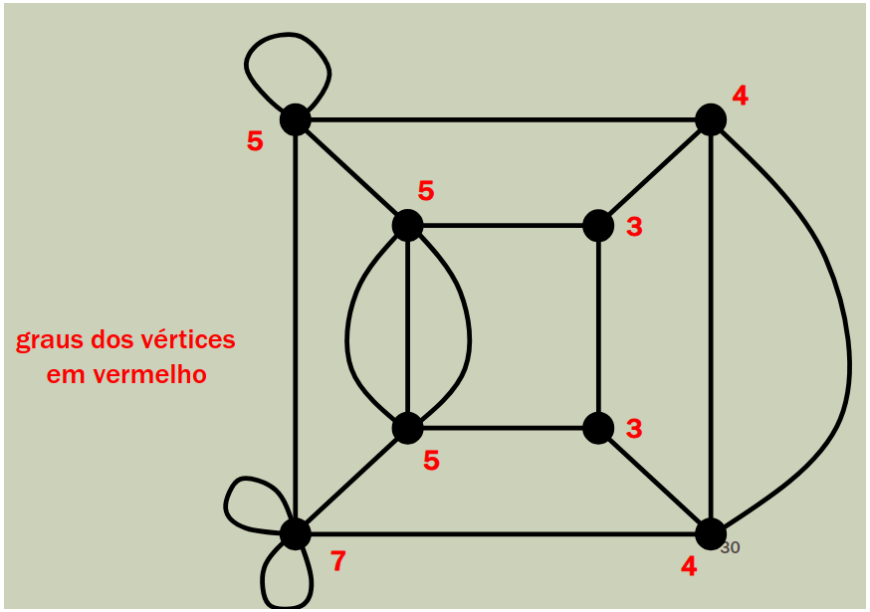


$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2|E|$$

Primeiros teoremas

Aperto de mãos para multigrafos

O teorema do aperto de mãos também vale para multigrafos:



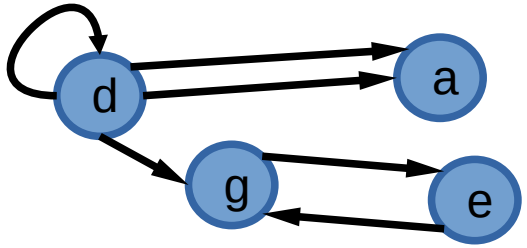
$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2|E| \;\Rightarrow\; 5+4+5+3+5+3+7+4 = 2|E|$$

$$\Rightarrow\; 36 = 2|E| \;\Rightarrow\; |E| = 18$$

Primeiros teoremas

Aperto de mãos para digrafos

O teorema do aperto de mãos também vale para digrafos, adicionado o conceito de grau de saída e grau de entrada de um nó:



$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2|E| \Rightarrow \left(\sum_{w \in V} grau_{saída}(w) + \sum_{w \in V} grau_{entrada}(w)\right) = 2|E|$$

$$\Rightarrow (4+0+1+1)+(1+2+2+1) = 2|E| \Rightarrow 12 = 2|E| \Rightarrow |E| = 6$$

Primeiros teoremas

Lembrando que...

Condição “necessária”:

a) Se ela for verdadeira (não falhar) → nada se pode afirmar sobre a propriedade, ela pode ocorrer ou não;

b) Se ela for falsa (falhar) → a propriedade não vale;

Condição “suficiente”:

(a) Se ela for verdadeira (não falhar) → vale a propriedade;

(b) Se ela for falsa (falhar) → nada se pode afirmar nada sobre a propriedade;

Exemplo:

A: dono de Ferrari; B: ser rico; Proposição: A→ B

“Possuir uma Ferrari é uma condição suficiente para ser considerada uma pessoa rica.”

Na realidade socioeconômica nacional, *A* é realmente condição suficiente para *B*

Porém, nem todo rico possui uma Ferrari, alguns preferem uma Lamborghini. Assim, *B* é apenas uma condição necessária para *A*

Primeiros teoremas

Lembrando que...

É possível um grafo simples com 3 vértices, onde cada vértice tem grau 200? a soma dos graus é 600 (par), mas não há tal grafo simples!

O somatório dos graus ser par é condição suficiente para construirmos um multigrafo, mas não um grafo simples.

	Soma de graus	Consequências
Multigrafo	Condição suficiente	Se a soma de graus for par sempre será possível construir o multigrafo.
Grafo (simples: sem laços ou arestas paralelas)	Condição necessária, mas não suficiente.	Se a soma de graus for par E a sequência gráfica for adequada, sempre será possível construir o grafo (simples).

O Aperto de Mãos é uma condição necessária e um resultado fundamental, mas não define se um grafo simples existe com graus específicos.

O somatório dos graus ser par (“Aperto de Mãos”) não é, por si só, uma condição suficiente para garantir que um grafo possa ser construído sem arestas múltiplas ou laços (grafo simples).

Primeiros teoremas

> > O número total de vértices de graus ímpares é sempre par

- Seja G(V,E) um grafo e $V=V_1 \cup V_2$ e $V_1 \cap V_2 = \varnothing$, tal que V_1 contém os vértices de graus pares e V_2 contém os vértices de graus ímpares.
- Sabe-se que (i)

$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2|E|$$

$$\Rightarrow \sum_{v \in V_1} grau(v) + \sum_{v \in V_2} grau(v) = 2|E| \text{ é uma quantidade par}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\sum_{v \in V_1} grau(v)}_{A} + \underbrace{\sum_{v \in V_2} grau(v)}_{B} \text{ é uma quantidade par}$$

Primeiros teoremas

(ii) $\underbrace{\sum_{v \in V_1} grau(v)}_{A} + \underbrace{\sum_{v \in V_2} grau(v)}_{B}$ é uma quantidade par

Por definição do problema, V_1 contém os vértices de graus pares, portanto, a parcela *A* em *ii* será sempre par, independente de $|V_1|$.

Dessa forma, para *A*+*B* ser par, a parcela *B* também tem que ser par.

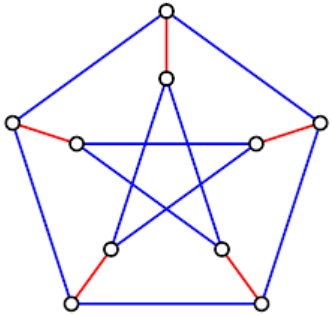
$$B = \underbrace{\sum_{v \in V_2} grau(v)}_{par}$$

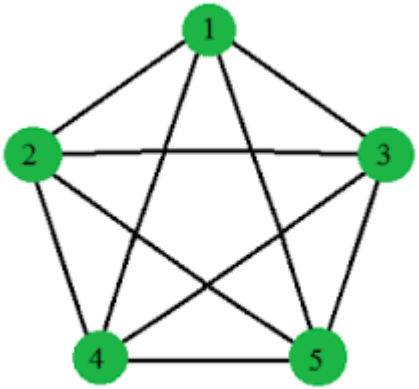
Por definição do problema, V_2 contém os vértices de graus ímpares. Portanto, para *B* ser par é preciso que a quantidade de vértices em V2 seja par (a soma de uma quantidade par de números ímpares resulta em valor par).

Então: **O número total de vértices com graus ímpares é sempre par**

Grafo Regular

- Um grafo é regular quando todos os seus vértices têm o mesmo grau ou seja o mesmo número de adjacências. Exemplos:





4 Regular

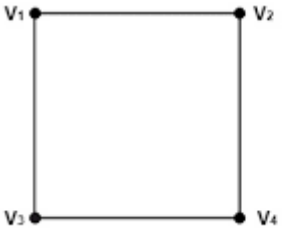


Fig:2-Regular Graph

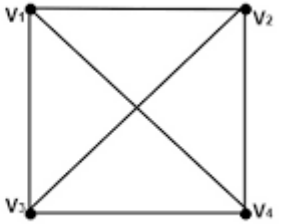
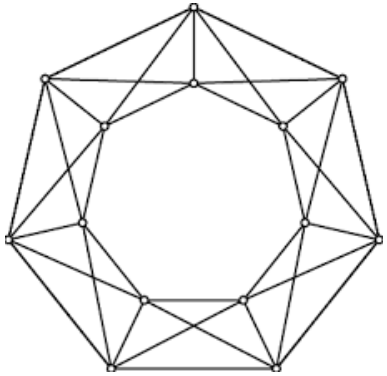
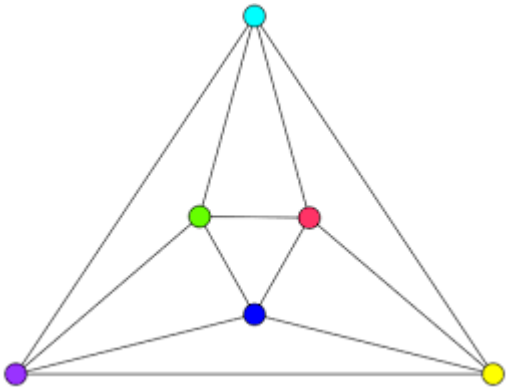


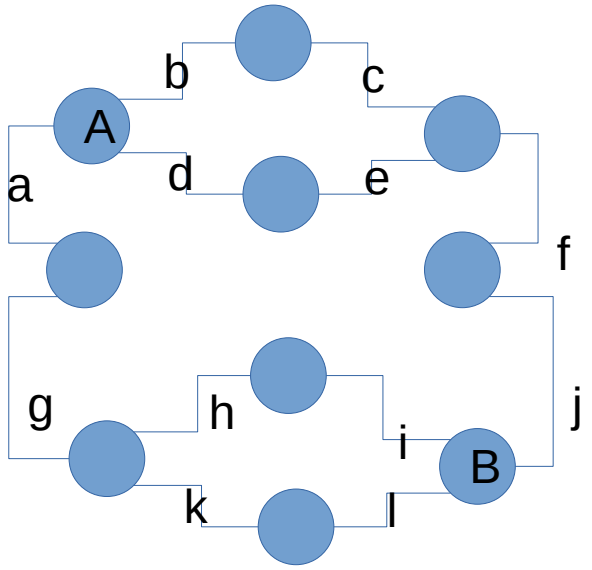
Fig:Regular Graph





Exercícios

Em uma determinada cidade, há 10 bairros e 12 estradas que conectam esses bairros, como mostra a figura. Em cada estrada existe um posto de fiscalização rodoviária, que pode abrir ou fechar a estrada. Qual é o menor número de estradas que devem ser fechadas pela fiscalização rodoviária, de forma que seja impossível ir do bairro A para o Bairro B ou de B para A?



Solução em termos de grafos:
Cria um grafo desconexo de maneira que A e B pertençam a componentes conexos separados.

Dois é o menor número de arestas que realizam a tarefa nas condições solicitadas. Quais são elas?

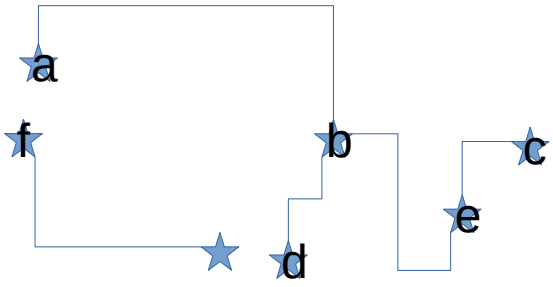
Exercícios

Em uma determinada cidade existem 100 bairros. De cada um desses bairros, saem 4 estradas. Quantas são as estradas que existem nessa cidade?

Em uma reunião, estão presentes 30 pessoas. Seria possível que 9 delas tenham 3 conhecidos cada (na reunião), 11 tenham 4 conhecidos e 10 delas tenham 5 conhecidos?

Exercícios

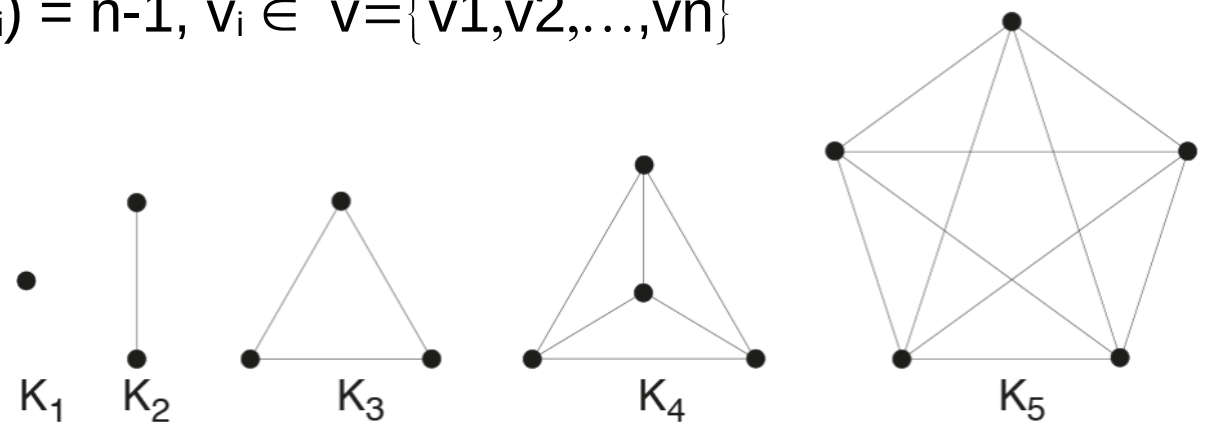
Uma criança quer adicionar alguns segmentos na figura, de modo que cada um das sete estrelas tenha o mesmo número de ligações com as demais. Pelo menos quantos segmentos ela deve adicionar na figura? É possível obter a solução em um grafo simples?



Um grupo de escoteiros realizou um acampamento que durou 6 noites. Em cada uma das noites, dois dos integrantes do grupo vigiavam o acampamento. Cada escoteiro ficou de guarda três vezes e nunca com o mesmo colega. Quantos eram os integrantes desse grupo de escoteiros?

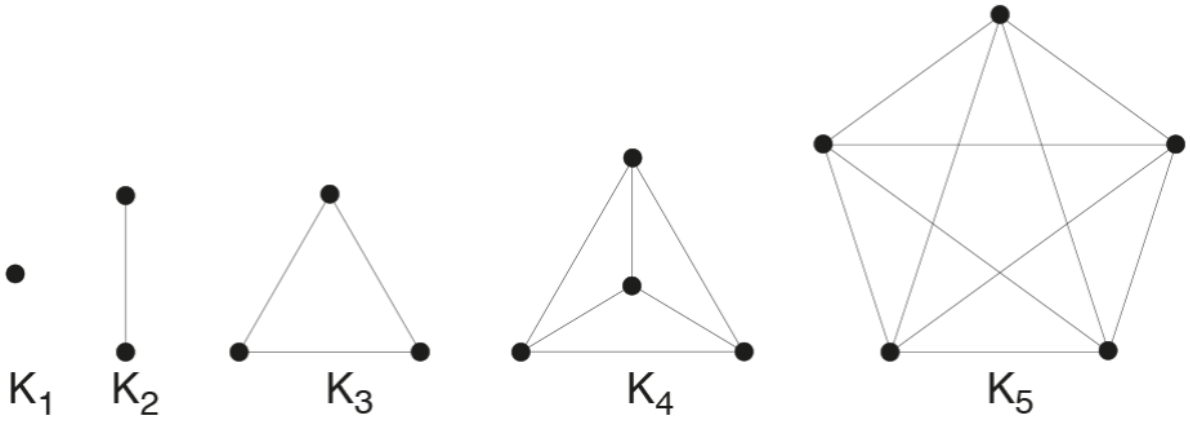
Grafo completo

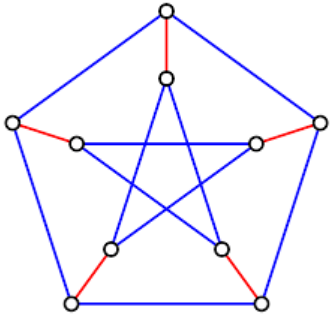
- Um grafo é completo quando existe uma aresta entre cada par de seus vértices;
- O grafo completo não é orientado, nem possui arestas múltiplas ou laços;
- Utiliza-se a notação K_n para designar um grafo completo com *n* vértices;
  - O grafo completo é regular de grau *n-1*
  - grau(v_i) = n-1, $v_i \in v = \{v1, v2, \ldots, vn\}$



Grafo completo

- Atenção: todo grafo completo é regular, mas nem todo grafo regular é completo





Ex: Petersen é regular mas não é completo

Algumas propriedades do Kn

O grafo completo K_n apresenta o maior número de arestas (A) para um grafo de n vértices.

- A quantidade de arestas de K_n corresponde à combinação de n vértices dois a dois, ou seja:

$$|A| = \binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

- Ou, se você preferir, pode aplicar o teorema do “aperto de mãos” e determinar |A| de um grafo completo K_n:

$$\sum_{v \in V} grau(v) = 2|A| \Rightarrow n(n-1) = 2|A|$$

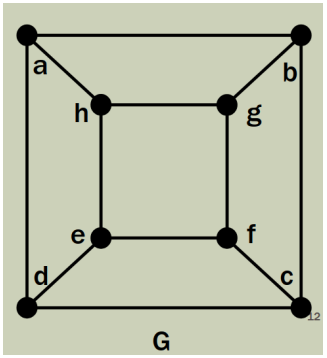
$$\Rightarrow \frac{n(n-1)}{2} = |A|$$

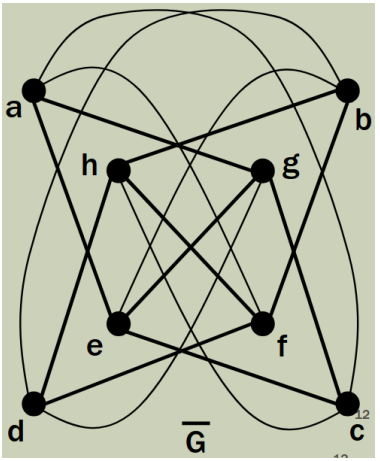
Grafo complemento

- O grafo $\overline{G}$ é o complemento de um grafo G(V,E) se:
  - Possuir o mesmo conjunto V de vértices de G e
  - Para todo par de vértices distintos v,w $\in$ V, a aresta (v,w) pertencerá a $\overline{G}$ se e somente se não pertencer a G.
- Sendo mais formal:

  O complemento de um grafo G é o grafo $\overline{G}$ tal que $V(G)=V(\overline{G})$

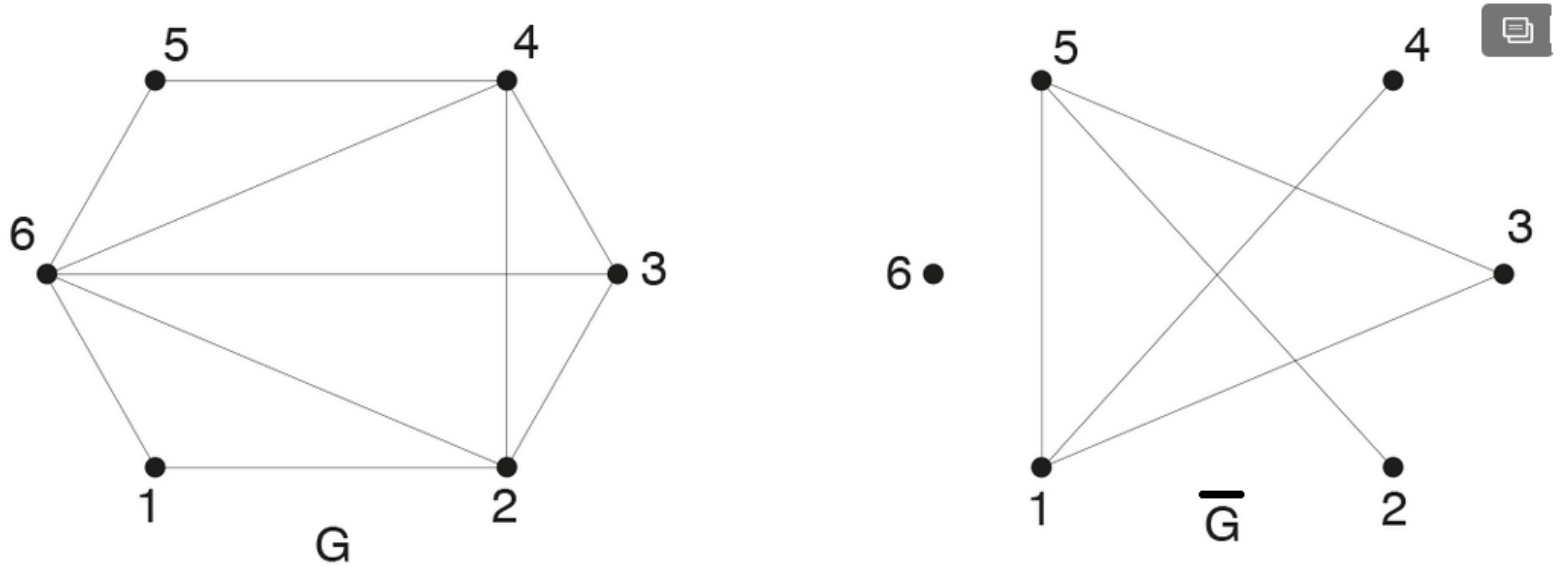
  e $E(G) = \{ xy \mid xy \notin E(G) \}$





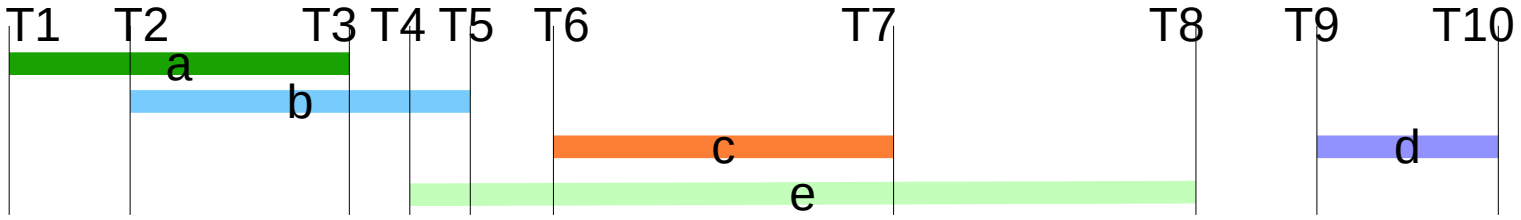
Grafo complemento

- $\overline{G}$ complementa o grafo G em relação ao grafo completo com o mesmo número de vértices de G. $\overline{G}$
- A união de G(V,E) e $\overline{G}$ (V,E'), onde |V|=n, fornece o grafo completo K_n.



Grafo complemento

- Desenhe o grafo G1 que corresponde aos eventos que não apresentam choques de horários;
- Desenhe o grafo G2 que corresponde aos eventos que apresentam choques de horários;
- Compare G1 e G2, o que você observa em termos da complementariedade de grafos?



Grafo Vazio

- O grafo vazio (*empty graph*) é complemento do completo;
- O grafo vazio apresenta *n* vértices isolados, ou seja, não apresenta arestas;
  - O grafo vazio com com *n* vértices corresponde ao complementar do grafo completo Kn;
- Curiosidades:
  - O grafo vazio com um nó é chamado de *singleton-graph;*
  - Certos autores podem designar o grafo vazio como um grafo-nulo (*null-graph*), o que pode gerar confusão pois tal designação também é utilizada para um grafo sem vértices;

